

Лекция 11

© С.А. Курашова, 2015

Магнитное поле в веществе.

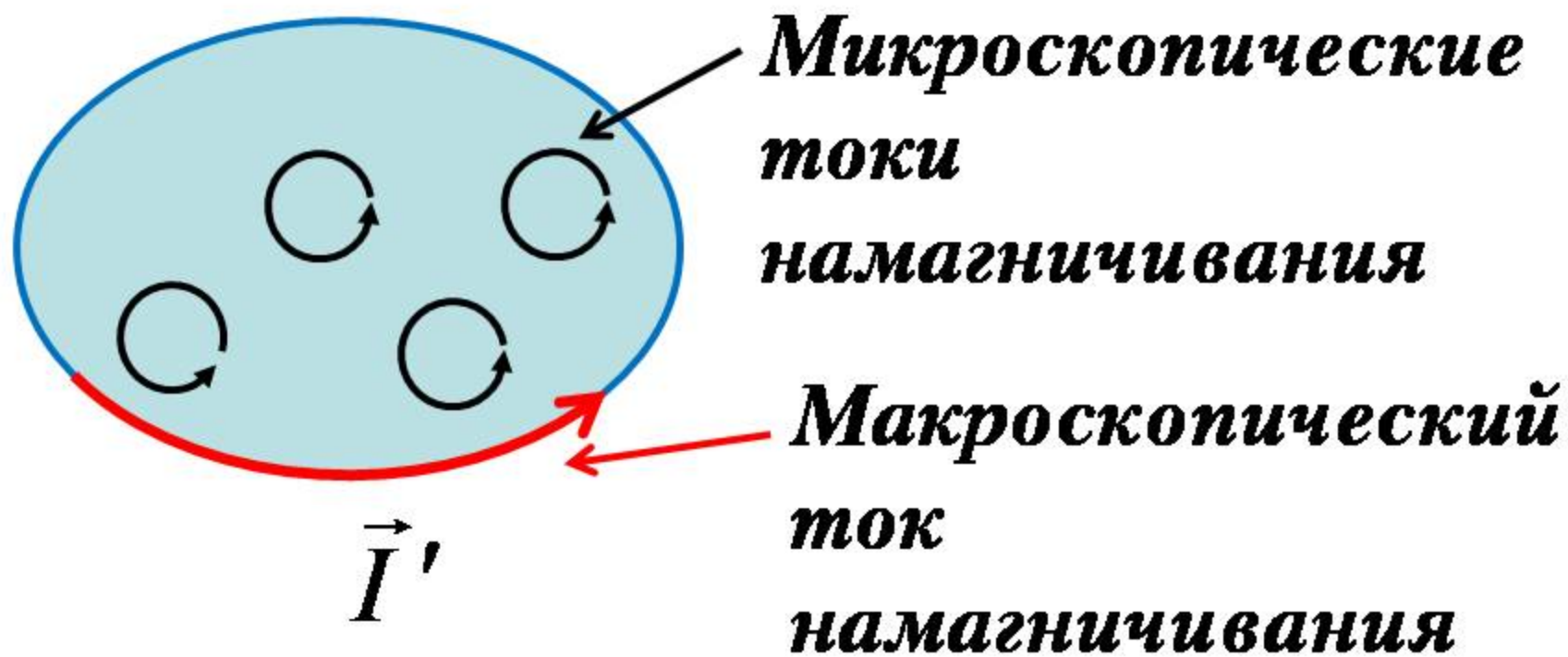
***Всякое вещество является магнетиком
(намагничивается в магнитном поле).***

Механизмы намагничивания.

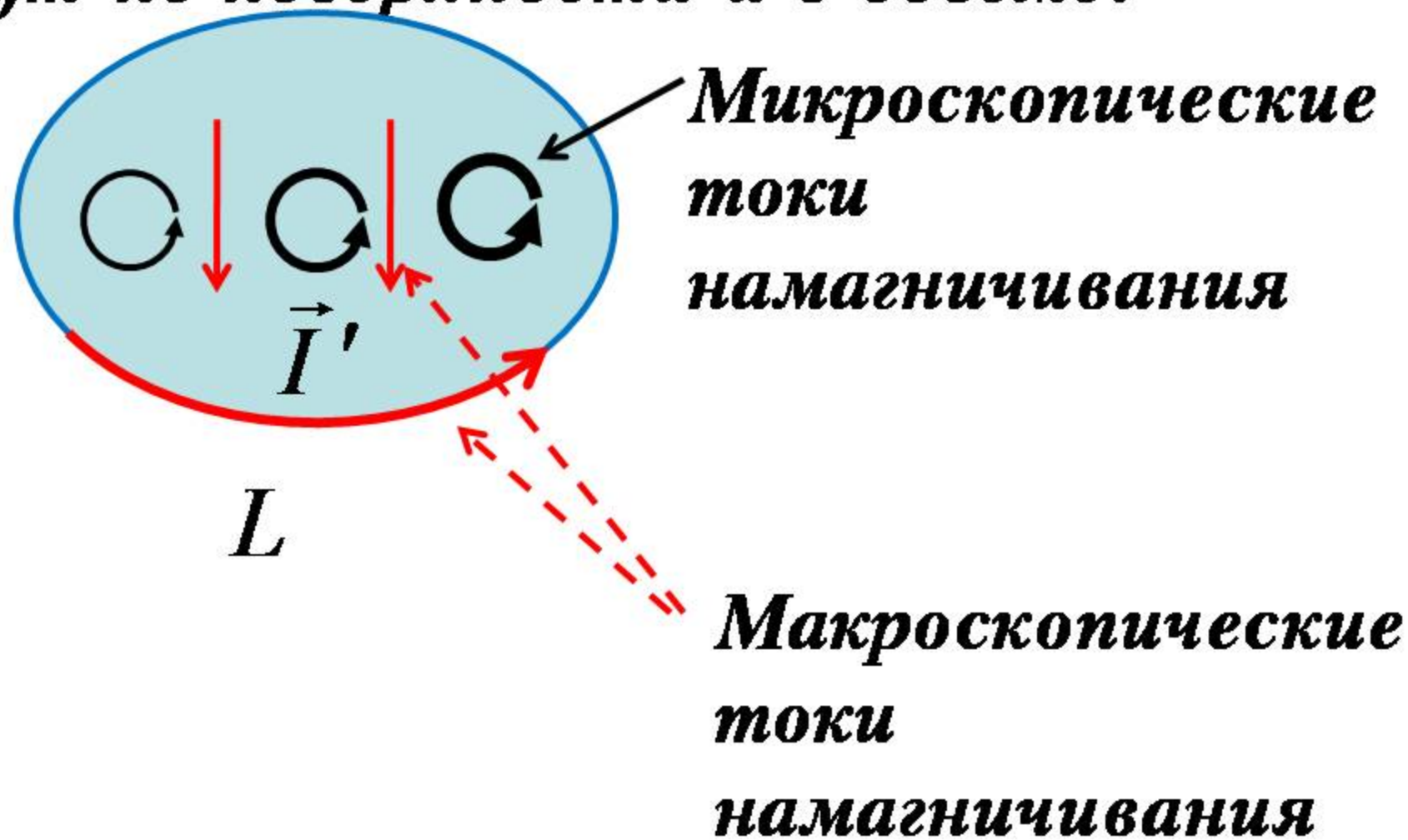
- а) собственные магнитные моменты молекул (возникают из-за движения электронов по орбитам и вращения электронов вокруг своей оси)***
- б) индуцированные магнитные моменты молекул (возникают в магнитном поле)***

Токи намагничивания.

а) В однородном магнетике макроскопические токи намагничивания текут по поверхности.



**б) В неоднородном магнетике
макроскопические токи намагничивания
текут по поверхности и в объёме.**



Намагниченность или вектор намагничивания.

Магнитный момент единицы объёма.

$$\vec{J} = \frac{1}{\Delta V} \sum_i \vec{p}_{mi} = n \langle \vec{p}_m \rangle$$

$$[\vec{J}] = \frac{A}{M}$$

Теорема о циркуляции вектора $\vec{J}$ в интегральной форме.

$$\oint_L \vec{J} d\vec{l} = I'_\Sigma$$

Для дискретных токов

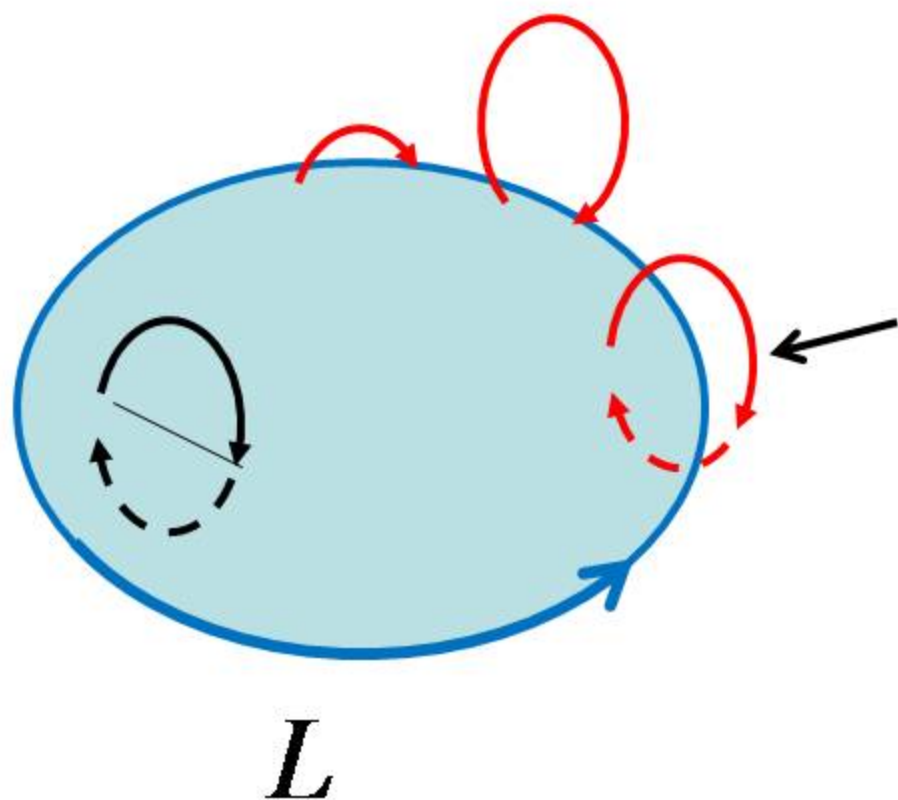
$$\oint_L \vec{J} d\vec{l} = \oint_S \vec{j}' d\vec{S}$$

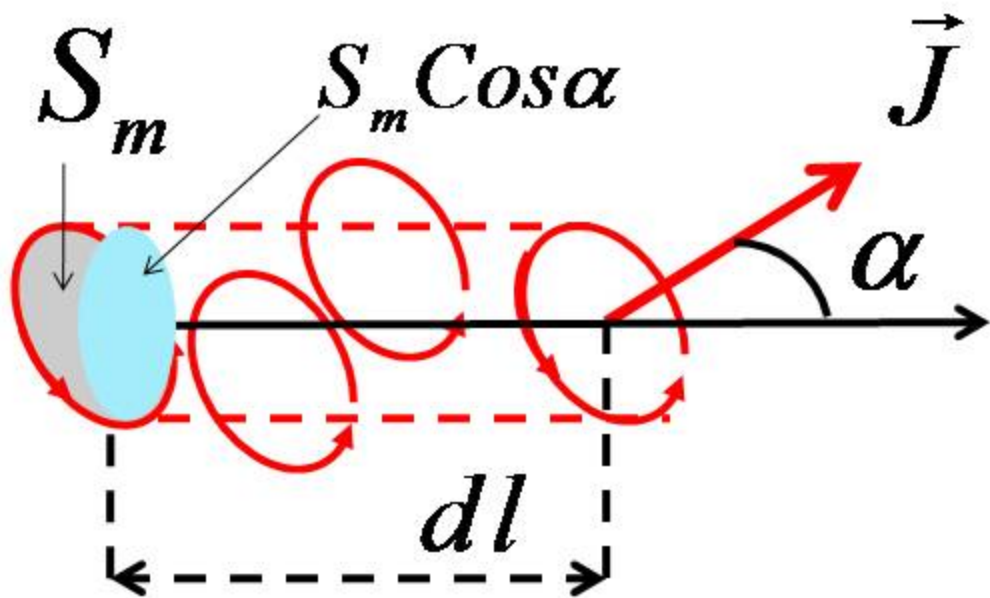
Для непрерывно распределённых токов

S -любая поверхность, натянутая на контур L .

Доказательство.

*Вклад в
циркуляцию
внесут только
молекулярные
токи,
охватывающие
контур L*





Элемент контура dl охватит только молекулярные токи, центры которых попадают внутрь косо́го цилиндра с объёмом

$$dV = S_m \cos \alpha \, dl$$

На элемент длины контура приходится ток намагничивания

$$dI' = I_m n dV =$$

$$= \underline{I_m} \underline{S_m} \cos \alpha \underline{n} \underline{dl} = \underline{\vec{J}} \underline{d\vec{l}}$$

Теорема о циркуляции вектора $\vec{J}$ в дифференциальной форме.

$$\operatorname{rot} \vec{J} = \vec{j}'$$

$\vec{j}'$ - плотность тока намагничивания

Напряжённость магнитного поля.

Циркуляция вектора B определяется суммой токов проводимости и токов намагничивания.

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 (I_\Sigma + I'_\Sigma)$$

$$\oint_L \vec{J} d\vec{l} = I'_\Sigma$$

Циркуляция вектора J определяется суммой токов намагничивания.

Вычтем второе уравнение из первого
Результат зависит только от токов
проводимости, а их проще определять.

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) d\vec{l} = I_\Sigma \quad (1)$$

$\vec{H}$

**- напряжённость
магнитного поля**

$$[\vec{H}] = \frac{A}{M}$$

**(вспомогательный
вектор)**

Теорема о циркуляции вектора напряжённости магнитного поля

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = I_\Sigma$$

*В интегральной
форме*

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j}$$

*В дифференциальной
форме*

Зависит только от токов проводимости

Намагниченность зависит от напряжённости магнитного поля.

$$\vec{J} = \chi \vec{H} \quad (2)$$

χ - *магнитная восприимчивость*
(безразмерная величина)

Магнитная проницаемость среды.

Из уравнений (1) и (2) можно получить связь магнитной индукции и напряжённости магнитного поля

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

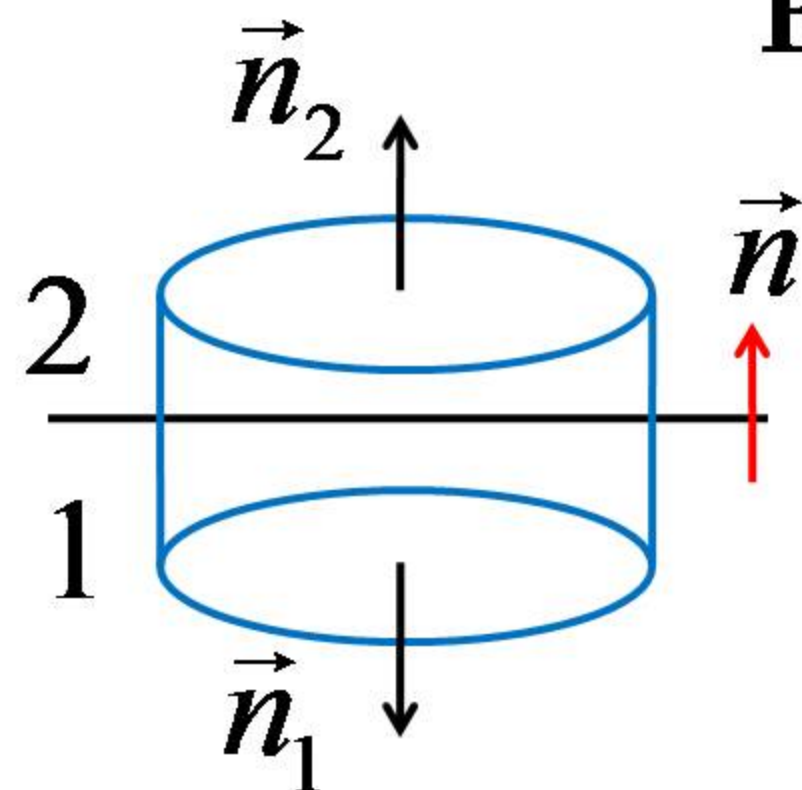
μ - магнитная
проницаемость
среды

Теорема Гаусса для вектора $\vec{B}$ при наличии магнетика.

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Линии индукции замкнуты

Граничные условия для векторов В и Н .

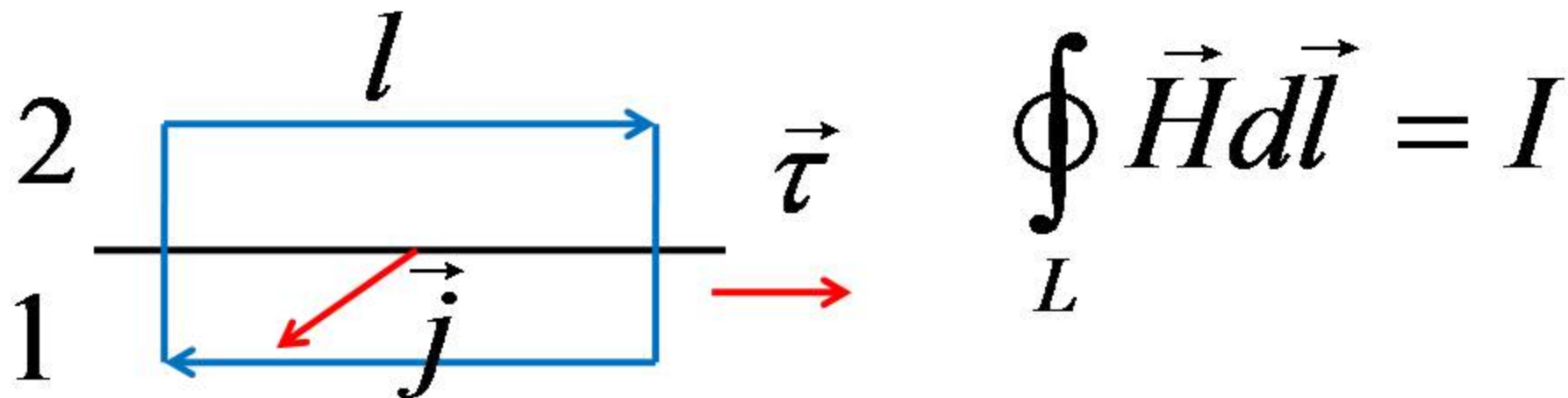


$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

$$B_{2n}S - B_{1n}S = 0$$

$$B_{2n} = B_{1n}$$

$$\mu_2 H_{2n} = \mu_1 H_{1n}$$



$$H_{2\tau} l - H_{1\tau} l = j_n S$$

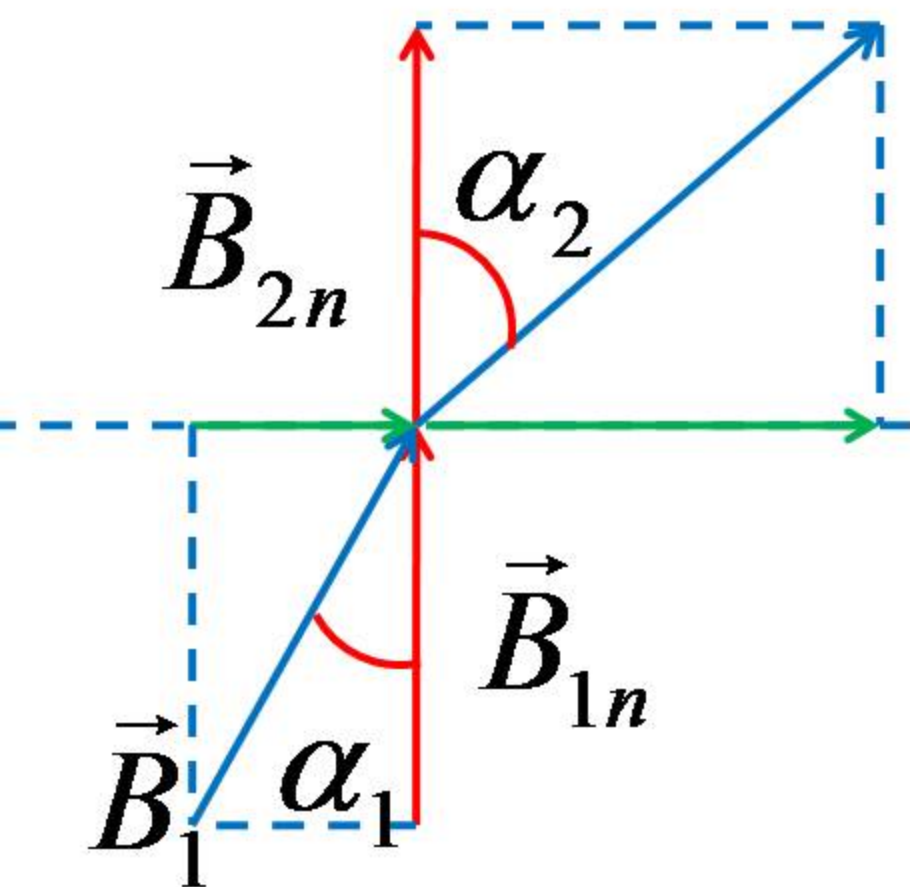
***Если токи проводимости не текут
вдоль границы раздела сред***

$$H_{2\tau} = H_{1\tau}$$

$$\frac{B_{2\tau}}{\mu_2} = \frac{B_{1\tau}}{\mu_1}$$

**Преломление линий В и Н на
границе раздела магнетиков.**

вектор индукции

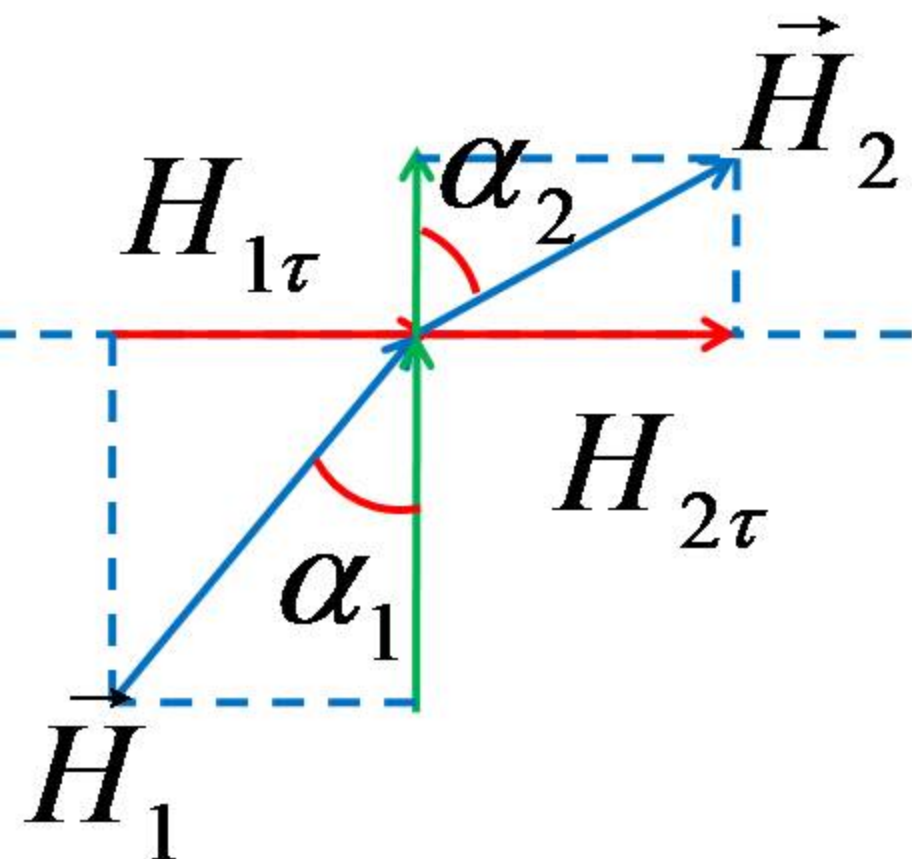


$$\mu_2 = 2\mu_1$$

$$\vec{B}_2 \quad B_{2n} = B_{1n}$$
$$\frac{B_{2\tau}}{\mu_2} = \frac{B_{1\tau}}{\mu_1}$$

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

Вектор напряжённости



$$\mu_2 = 2\mu_1$$

$$H_{2\tau} = H_{1\tau}$$

$$\mu_2 H_{2n} = \mu_1 H_{1n}$$

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

Определим значения χ в различных средах.

всегда $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{J})$

В однородных парамагнетиках и диамагнетиках

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H}$$

Парамагнетики

$$\chi > 0$$

$\vec{J}$ сонаправлен с $\vec{H}$

$$\chi = x \cdot 10^{-4} - x \cdot 10^{-6} \quad \mu > 1$$

Элементы, у которых на внешней орбите - нечётное число электронов.

Во внешнем магнитном поле

магнитные моменты молекулярных токов выстраиваются вдоль поля.

Парамагнетики втягиваются в сильное поле

Диамагнетики

$\vec{J}$ направлен
противоположно

$\vec{H}$

$$\chi < 0$$

$$\mu < 1$$

$$\chi = -\chi \cdot 10^{-8}$$

Элементы, у которых в отсутствие внешнего поля нет собственного магнитного момента. Во внешнем поле он индуцируется. По правилу Ленца индуцированные магнитные моменты должны быть направлены против поля. Диамагнетики выталкиваются из поля

Сверхпроводники

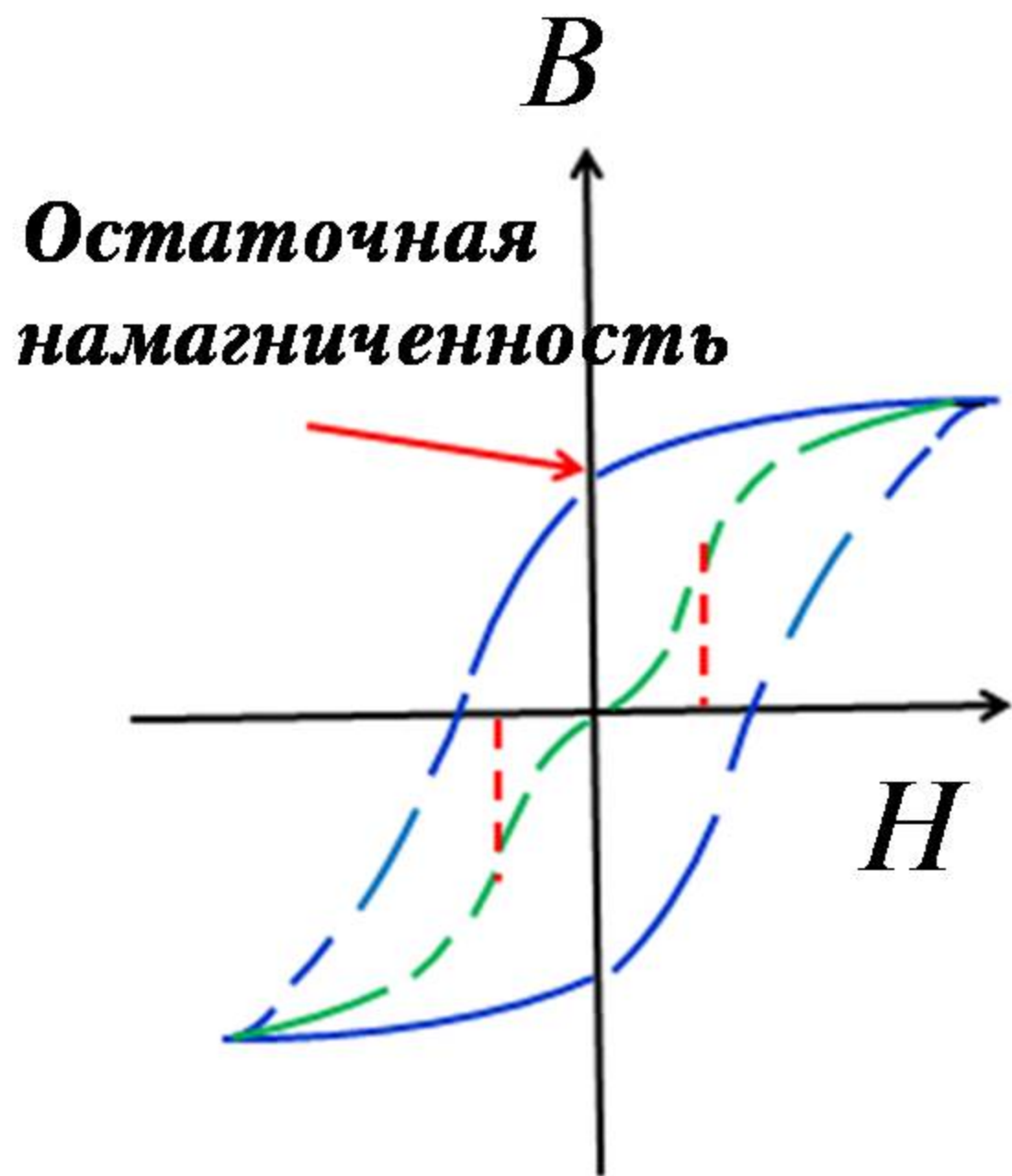
$$\chi = -1$$

$$\mu = 0$$

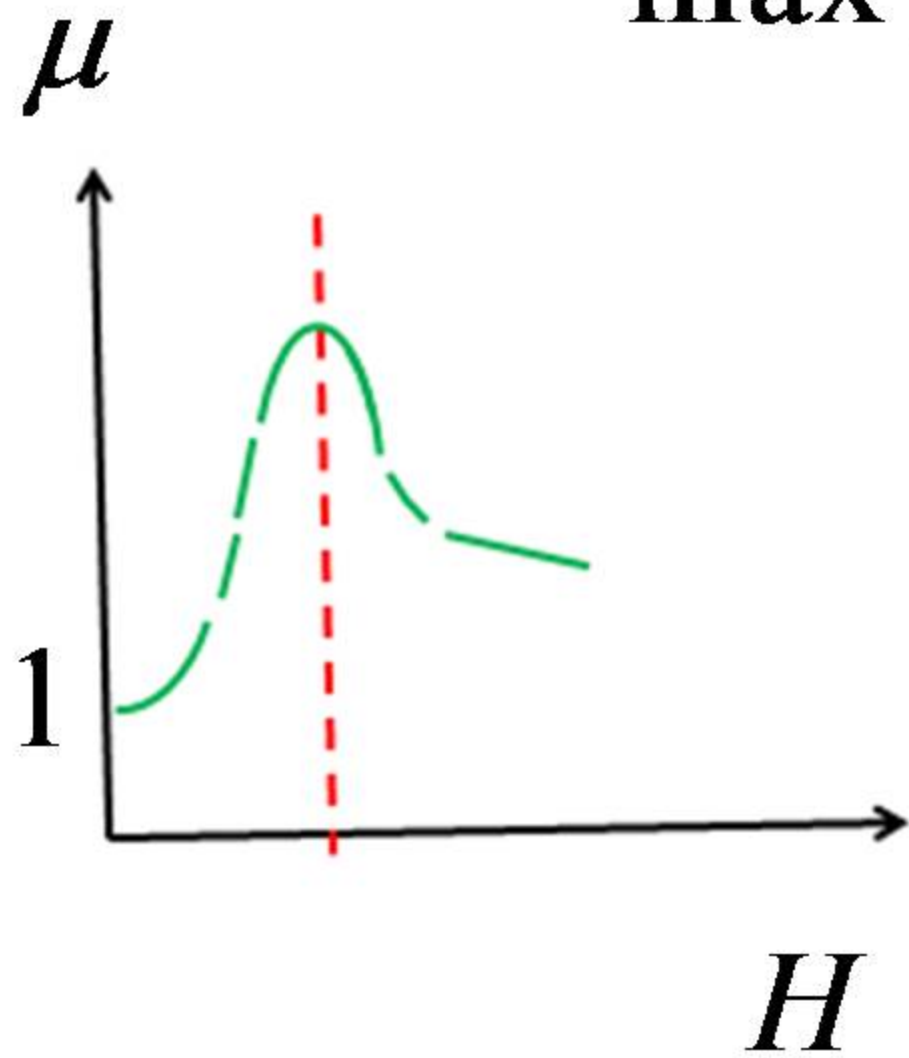
Ферромагнетики.

Обладают спонтанной намагниченностью - намагничены уже в отсутствие внешнего поля. Гистерезис обусловлен доменной структурой ферромагнетиков.

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{J})$$



$$\max \mu_{Fe} = 5000$$



**При
температурах
выше
температуры
Кюри
ферромагнетик
становится
парамагнетиком**